

ภาคผนวก ก.

การสร้างแฟ้มข้อมูลสำหรับการคอมไพล์แฟ้มข้อมูลที่ใช้งานไมโครซีโอเอส2

ในการคอมไพล์จะต้องมีการสร้างแฟ้มข้อมูล ขึ้นมาเพื่อเรียกใช้งาน โปรแกรมที่ใช้งานซึ่งภายในแฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจะประกอบด้วย (ใช้แฟ้มข้อมูลนามสกุล .MAK)

1. การกำหนดเครื่องมือที่ใช้มาในการคอมไพล์

```
BORLAND=c:\borlandc
CC=$(BORLAND)\BIN\BCC
ASM=$(BORLAND)\BIN\TASM
LINK=$(BORLAND)\BIN\TLINK
TOUCH=$(BORLAND)\BIN\TOUCH
```

2. ไล่ตำแหน่งไคเรคทอรีที่จะไปคอมไพล์

```
LST=..\LST
OBJ=..\OBJ
SOURCE=..\SOURCE
TARGET=..\TEST
WORK=..\WORK

OS=\SOFTWARE\uCOS-II\SOURCE
COM86=\SOFTWARE\BLOCKS\COM86\BC31
PORT=\SOFTWARE\uCOS-II\C86L\BC31
```

3. การกำหนดค่าการคอมไพล์

```
#####
#                               COMPILER FLAGS
#
# -1      Generate 80186 code
# -B      Compile and call assembler
# -c      Compiler to .OBJ
# -G      Select code for speed
# -I      Path to include directory
# -k-     Standard stack frame
# -L      Path to libraries directory
# -ml     Large memory model
# -N-     Do not check for stack overflow
# -n      Path to object directory
# -O      Optimize jumps
# -Ob     Dead code elimination
# -Oe     Global register allocation
# -Og     Optimize globally
# -Ol     Loop optimization
# -Om     Invariant code motion
# -Op     Copy propagation
# -Ov     Induction variable
# -v      Source debugging ON
# -vi     Turn inline expansion ON
```

```

# -wpro      Error reporting: call to functions with no prototype
# -Z        Suppress redundant loads
#####
#

C_FLAGS=-c -ml -1 -G -O -Ogemv1bpi -Z -d -n..obj -k- -v -vi- -wpro -I$(BORLAND)\INCLUDE -
L$(BORLAND)\LIB

#####
#          ASSEMBLER FLAGS
#
# /MX        Case sensitive on globals
# /ZI        Full debug info
# /O         Generate overlay code
#####
#

ASM_FLAGS=/MX /ZI /O

```

4. กำหนดเพิ่มข้อมูลเอดเดอร์ที่เกี่ยวข้อง

```

INCLUDES=      $(SOURCE)\INCLUDES.H \
                $(SOURCE)\devices.H \
                $(SOURCE)\OS_CFG.H \
                $(PORT)\OS_CPU.H \
                $(COM86)\COM86.H \
                $(COM86)\AM186CC.H \
                $(OS)\uCOS_II.H

```

5. กำหนดเพิ่มข้อมูลที่ใช้ในการสร้างเพิ่มข้อมูลที่จะนำไปใช้งาน

```

$(TARGET)\TEST.EXE: \
    $(WORK)\INCLUDES.H \
    $(OBJ)\OS_CPU_A.OBJ \
    $(OBJ)\OS_CPU_C.OBJ \
    $(OBJ)\OS_DEBUG.OBJ \
    $(OBJ)\COM86.OBJ \
    $(OBJ)\TEST.OBJ \
    $(OBJ)\devices.OBJ \
    $(OBJ)\uCOS_II.OBJ \
    $(SOURCE)\TEST.LNK
COPY $(SOURCE)\TEST.LNK
$(LINK) $(LINK_FLAGS) @TEST.LNK
COPY $(OBJ)\TEST.EXE $(TARGET)\TEST.EXE
COPY $(OBJ)\TEST.MAP $(TARGET)\TEST.MAP
DEL TEST.MAK

```

6. ทำการสร้างแฟ้มข้อมูลที่จะนำมาประกอบเป็นแฟ้มข้อมูลที่ทำงานได้

```
$(WORK)\INCLUDES.H:      \
$(INCLUDES)
COPY $(SOURCE)\INCLUDES.H INCLUDES.H
COPY $(SOURCE)\devices.H devices.H
COPY $(SOURCE)\OS_CFG.H OS_CFG.H
COPY $(COM86)\COM86.H COM86.H
COPY $(PORT)\OS_CPU.H OS_CPU.H
COPY $(OS)\uCOS_II.H uCOS_II.H

$(OBJ)\OS_CPU_A.OBJ:      \
$(PORT)\OS_CPU_A.ASM
COPY $(PORT)\OS_CPU_A.ASM OS_CPU_A.ASM
$(ASM) $(ASM_FLAGS) $(PORT)\OS_CPU_A.ASM,$(OBJ)\OS_CPU_A.OBJ

$(OBJ)\OS_CPU_C.OBJ:      \
$(PORT)\OS_CPU_C.C \
COPY $(PORT)\OS_CPU_C.C OS_CPU_C.C
$(CC) $(C_FLAGS) OS_CPU_C.C

$(OBJ)\OS_DEBUG.OBJ:      \
$(PORT)\OS_DEBUG.C \
COPY $(PORT)\OS_DEBUG.C OS_DEBUG.C
$(CC) $(C_FLAGS) OS_DEBUG.C

$(OBJ)\COM86.OBJ:      \
$(COM86)\COM86.C \
$(INCLUDES)
COPY $(COM86)\COM86.C COM86.C
$(CC) $(C_FLAGS) COM86.C

$(OBJ)\devices.OBJ:      \
$(SOURCE)\devices.CPP \
$(INCLUDES)
COPY $(SOURCE)\devices.CPP devices.CPP
$(CC) $(C_FLAGS) devices.CPP

$(OBJ)\TEST.OBJ:      \
$(SOURCE)\TEST.CPP \
$(INCLUDES)
COPY $(SOURCE)\TEST.CPP TEST.CPP
$(CC) $(C_FLAGS) TEST.CPP

$(OBJ)\uCOS_II.OBJ:      \
$(OS)\uCOS_II.C \
$(INCLUDES)
COPY $(OS)\uCOS_II.C uCOS_II.C
$(CC) $(C_FLAGS) uCOS_II.C
```

หลังจากสร้างแฟ้มข้อมูลในการสร้างแฟ้มข้อมูลที่ใช้งานแล้วต้องสร้างแฟ้มข้อมูลที่เก็บส่วนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มข้อมูลทำงานด้วย (ใช้แฟ้มข้อมูลนามสกุล .LNK) ซึ่งจะกำหนดไว้ในส่วนการกำหนดแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแฟ้มข้อมูลที่จะนำไปใช้งาน

```
/v /s /c /P-      +
c:\borlandc\LIB\C0L.OBJ +
..\OBJ\TEST.OBJ      +
..\OBJ\IOS_CPU_A.OBJ  +
..\OBJ\IOS_CPU_C.OBJ  +
..\OBJ\IOS_DEBUG.OBJ  +
..\OBJ\devices.OBJ    +
..\OBJ\COM86.OBJ      +
..\OBJ\uCOS_II.OBJ
..\OBJ\TEST,..\OBJ\TEST
c:\borlandc\LIB\EMU.LIB +
c:\borlandc\LIB\MATHL.LIB +
c:\borlandc\LIB\CL.LIB
```

หลังจากนั้นก็ทำการเขียนแฟ้มข้อมูลที่สั่งให้ทำการสร้างแฟ้มข้อมูลที่เรียกใช้งานขึ้นมา (ใช้แฟ้มข้อมูลนามสกุล .BAT)

```
MD ..\WORK
MD ..\OBJ
MD ..\LST
CD ..\WORK
COPY ..\TEST\TEST.MAK TEST.MAK
c:\borlandc\BIN\MAKE -f TEST.MAK
CD ..\TEST
```